

AI활용프로그래밍

Week 15. 기말 정리

시험 범위 · 핵심 요약 · 연습 문제

학습 목표

- 시험 범위와 형식을 정확히 안다.
- 9~14주 핵심을 한 장씩 되짚는다.
- 연습 문제로 손을 풀어 본다.
- 시험 전 준비와 시험 중 규칙을 구분한다.

오늘의 구성

- 1) 시험 안내 — 범위와 규칙
- 2) 주차별 핵심 요약
- 3) 연습 문제 — 이론 · 실기 · 오류 고치기
- 4) 자주 하는 실수와 시간 관리
- 5) 질문 받기

기말시험 안내

- 평가 방식과 시간은 담당 교원 공지를 따릅니다.
- 나오는 것 — 표 읽기, 골라내기, 그래프, 파일 저장.
- 쓰레드는 기본까지만 나옵니다.
- 프로젝트 코드를 다시 보는 것이 가장 좋은 복습입니다.

시험 규칙

- 허용·금지 사항은 담당 교원 공지를 따릅니다.
- 시험 중 AI 사용은 제한될 수 있습니다.
- 부정행위는 학칙에 따릅니다.
- 시험 전에는 AI로 연습하되, 코드를 반드시 이해하세요.

시험 범위 (9~14주)

9주 — 파일 다루기 (텍스트 · CSV · JSON)

10주 — 표 데이터 (pandas · NumPy)

11주 — 그래프 그리기

12주 — 골라내고 줄 세우기

13주 — 여러 일을 동시에 (기본까지만)

14주 — 프로젝트 (설계 · 기록 · 발표)

시험 전 코랩 점검

- 코랩에 로그인이 되는지 미리 확인합니다.
- 그래프에 한글이 나오는지 확인합니다 (11주 준비 칸).
- raw 주소로 데이터가 읽히는지 확인합니다.
- 파일을 저장했다가 다시 읽어 봅니다.
- 설치할 것은 없습니다. 브라우저와 계정이면 됩니다.

핵심 요약 — 파일 다루기 (9주)

- with open(...) 으로 열면 알아서 닫힙니다.
- 'r' 읽기 · 'w' 쓰기(지우고 새로) · 'a' 이어 쓰기.
- encoding='utf-8' 을 항상 붙입니다.
- 없는 파일은 try / except FileNotFoundError 로 막습니다.
- JSON 은 json.dump 로 저장하고 json.load 로 읽습니다.

핵심 요약 — 표 데이터 (10주)

- `read_csv` 로 읽고 `head()` 로 앞부분을 봅니다.
- `shape` 는 (줄 수, 열 수) 입니다.
- 열 하나는 `df['이름']`, 여러 개는 `df[['a','b']]`.
- 빠진 값은 `isna().sum()` 으로 세고 채우거나 뺍니다.
- `mean()` 과 `value_counts()` 로 요약합니다.

핵심 요약 — 그래프 (11주)

- 그리기 → 꾸미기 → 보여주기 순서입니다.
- 선 plot · 막대 bar · 분포 hist · 관계 scatter.
- title · xlabel · ylabel · legend 를 꼭 넣습니다.
- savefig 는 show 보다 먼저 부릅니다.
- 그리기까지가 절반, 읽어 내야 완성입니다.

핵심 요약 — 골라내고 줄 세우기 (12주)

- 조건은 줄마다 참·거짓을 답한 목록입니다.
- 조건 두 개는 & 와 | 로 잇고 각각 괄호로 묶습니다.
- and 와 or 는 여기서 쓸 수 없습니다.
- `sort_values(ascending=False)` 와 `head(n)`.
- 골라내기 → 줄 세우기 → 요약까지가 한 흐름입니다.

핵심 요약 — 여러 일을 동시에 (13주)

- Thread(target=일) 을 만들고 start() 로 시작합니다.
- join() 으로 끝날 때까지 기다립니다.
- 끝내는 조건을 반드시 넣습니다.
- 같이 고치는 값은 with lock: 으로 지킵니다.
- Queue 와 Event 는 시험에 나오지 않습니다.



용어 노트

쓰레드(thread) — 프로그램 안에서 따로 도는 일꾼 하나. 13주차에 배운 그것입니다.

핵심 요약 — 프로젝트 (14주)

- 기능만이 아니라 설명과 검증까지가 결과물입니다.
- 노트북 하나에 설명 · 코드 · 결과를 담습니다.
- AI 활용 기록 — 프롬프트 · 요약 · 반영 · 검증.
- '내가 고친 것'이 비어 있으면 안 됩니다.

자주 하는 실수 열 가지

- 1) 열 이름 오타 (KeyError) · 2) 조건 괄호 빠뜨림
- 3) and 를 & 대신 씀 · 4) 빠진 값을 그냥 계산함
- 5) 그래프에 제목·축 이름 없음 · 6) show 뒤에 저장
- 7) 줄 세우고 head 를 안 붙임 · 8) 쓰레드 종료 조건 없음
- 9) encoding 을 빠뜨려 한글이 깨짐
- 10) 저장만 하고 다시 읽어 확인하지 않음

시험 전 AI로 공부하는 법

- '시험처럼 문제 5개를 해설과 함께 만들어 줘'
- '내 풀이를 채점하고 어디가 아쉬운지 알려 줘'
- '이 코드가 잘 안 될 경우를 3가지 알려 줘'
- 받은 문제는 반드시 직접 손으로 풀어 봅니다.
- 시험 중 규칙은 담당 교원 공지를 따릅니다.



용어 노트

프롬프트(prompt) — AI에게 주는 질문이나 지시. 자세할수록 답이 좋아집니다.

프롬프트 템플릿 (연습 문제 만들기)

저는 파이썬을 한 학기 배운 비전공 학생입니다.

배운 것: 파일 읽고 쓰기, pandas, 골라내기와 줄 세우기, 그래프 그리기, 쓰레드 기본.

- ① 이 범위로 연습 문제를 5개 만들어 주세요.
- ② 정답과 해설도 주세요.
- ③ 해설은 한 줄씩 무엇을 하는지 적어 주세요.
- ④ 배운 것 밖의 도구는 쓰지 말아 주세요.

핵심 포인트

- ▶ 배운 범위를 적어야 못 쓸 도구가 안 나옵니다.
- ▶ 정답만 받지 말고 해설을 함께 받습니다.
- ▶ 받은 문제는 직접 손으로 풀어 봅니다.
- ▶ 풀고 나서 채점을 부탁하면 더 좋습니다.

연습 문제 — 이론

- Q) 두 조건을 함께 걸 때 맞는 것은?
- A) `df[(a > 0) and (b > 0)]`
- B) `df[(a > 0) & (b > 0)]`
- C) `df[a > 0 & b > 0]`
- 정답: B — & 를 쓰고 각 조건을 괄호로 묶습니다.

연습 실기 1. 평균과 최고점

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
print(round(df["score"].mean(), 1))
print(df.nlargest(1, "score"))
```

실행 결과

81.7

	name	score
2	다	90

핵심 포인트

- ▶ mean() 으로 평균을 냅니다.
- ▶ round 로 소수점 자리를 줄입니다.
- ▶ 최고점은 nlargest(1, 열이름) 이 편합니다.
- ▶ 출력 형식을 문제가 시킨 대로 맞춥니다.

연습 실기 2. 골라내고 상위 두 명

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["가", "나", "다"],
    "score": [70, 85, 90]})
high = df[df["score"] >= 80]
print(high.nlargest(2, "score"))
```

실행 결과

	name	score
2	다	90
1	나	85

핵심 포인트

- ▶ 먼저 조건으로 골라내고 이름을 붙입니다.
- ▶ 그다음 위에서 몇 개를 뽑습니다.
- ▶ sort_values 뒤에 head(2) 를 붙여도 같습니다.
- ▶ 중간에 출력해 보면 확인이 쉽습니다.

연습 실기 3. 그래프 그려 저장하기

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
x = [1, 2, 3, 4]
```

```
y = [10, 20, 15, 25]
```

```
plt.plot(x, y, marker="o")
```

```
plt.title("연습 그래프")
```

```
plt.xlabel("x")
```

```
plt.ylabel("y")
```

```
plt.savefig("out.png", dpi=150)
```

```
plt.show()
```

핵심 포인트

- ▶ 제목과 축 이름이 없으면 점수가 깎입니다.
- ▶ savefig 를 show 보다 먼저 부릅니다.
- ▶ 한글 제목을 쓰려면 준비 칸을 먼저 실행합니다.
- ▶ 저장한 파일은 내려받아 두세요.

연습 실기 4. JSON으로 저장하기

```
import json
result = {"avg": 82.5, "top": "김민수"}
p = "report.json"
with open(p, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(result, f, ensure_ascii=False)
with open(p, encoding="utf-8") as f:
    print(json.load(f))
```

실행 결과

```
{'avg': 82.5, 'top': '김민수'}
```

핵심 포인트

- ▶ dump 는 저장, load 는 불러오기입니다.
- ▶ ensure_ascii=False 가 없으면 한글이 깨져 보입니다.
- ▶ 저장만 하지 말고 다시 읽어 확인합니다.
- ▶ 코랩 파일이니 필요하면 내려받습니다.

연습 문제 — 오류 고치기

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({"score": [70, 85, 90]})
print(df[df["score"] >= 80
        and df["score"] < 90])
```

실행 결과

```
ValueError: The truth value of a Series is
ambiguous. Use a.empty, a.bool(), a.item(), a.any()
or a.all().
```

핵심 포인트

- ▶ 빨간 글씨의 마지막 줄부터 읽습니다.
- ▶ ambiguous 는 '어느 쪽인지 알 수 없다'입니다.
- ▶ and 를 & 로 바꾸고 각 조건을 괄호로 묶습니다.
- ▶ 시험에서 가장 자주 나오는 오류입니다.

시간 관리

- 1) 요구사항을 하나씩 쪼개 적습니다.
- 2) 데이터를 읽고 head() 로 먼저 확인합니다.
- 3) 핵심부터 만들고 형식은 나중에 다듬습니다.
- 4) 값을 두 가지 넣어 확인합니다.
- 5) 막히면 다음 문제로 갔다가 돌아오세요.

실전 점검표

- 열 이름을 `df.columns` 로 확인했는가?
- 조건마다 괄호를 씌웠는가?
- 그래프에 제목과 축 이름을 넣었는가?
- 저장한 파일을 다시 읽어 확인했는가?
- 위에서부터 한 번에 실행되는가?

막혔을 때

- 빨간 글씨의 마지막 줄을 먼저 읽습니다.
- 직전에 고친 한 줄을 되돌려 봅니다.
- 중간에 print 를 넣어 값을 확인합니다.
- [런타임] → [모두 실행] 로 처음부터 돌려 봅니다.
- 한 문제에 오래 붙잡지 말고 넘어갑니다.

한 학기 돌아보기

- 1~7주 — 문법을 손으로 익혔습니다.
- 그때 AI는 고치는 용도로만 썼습니다.
- 9~13주 — 데이터를 읽고 그리고 해석했습니다.
- 그때부터 AI를 설계 파트너로 넓혔습니다.
- 순서가 바뀌었다면 지금 코드를 못 읽었을 겁니다.

마무리

- 기말은 읽고 · 고르고 · 그리고 · 저장하기입니다.
- 프로젝트 코드를 다시 보는 것이 가장 좋은 복습입니다.
- 손으로 직접 쳐 보고 값을 바꿔 확인하세요.
- AI는 도구이고 최종 확인은 사람이 합니다.
- 한 학기 수고하셨습니다. 행운을 빕니다.